

高校2年 数学 HS-MATH2-U04 三角関数

高校生向け 自習プリント **三角関数**

三角関数 | 一般角と弧度法・三角関数のグラフ・加法定理・合成

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 答えは最も簡単な形で答えなさい。分数は既約分数、根号の中ではできるだけ小さい自然数にすること。

1 150° を弧度法で表しなさい。

基礎・5点

解答

2 $\sin \frac{7}{6}\pi$ の値を求めなさい。

基礎・5点

解答

3 $\sin 75^\circ$ の値を求めなさい。

基礎・5点

解答

4 $\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$ を $r \sin(\theta + \alpha)$ の形に表しなさい。ただし $r > 0$, $-\pi < \alpha \leq \pi$ とする。

標準・5点

解答

5 $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $2 \sin^2 \theta - \sin \theta - 1 = 0$ を解きなさい。

標準・5点

解答

6 関数 $y = \sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) の最大値を求めなさい。

応用・5点

解答